

Система радиосвязи с подвижными объектами

RU2516868C1

Russia

[Download PDF](#)

[Find Prior Art](#)

[Similar](#)

Other languages: [English](#)

Inventor: [Константин Леонидович Войткевич](#),
[Владимир Алексеевич Зайцев](#), [Александр Владимирович Кейстович](#), [Дмитрий Юрьевич Гусев](#)

Worldwide applications

2012 [RU](#)

Application RU2012157409/07A events

2012-12-25	Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
2012-12-25	Priority to RU2012157409/07A
2014-05-20	Application granted
2014-05-20	Publication of RU2516868C1

Info: [Patent citations \(6\)](#), [Cited by \(2\)](#), [Similar documents](#), [Priority and Related Applications](#)

External links: [Espacenet](#), [Global Dossier](#), [Discuss](#)

Abstract

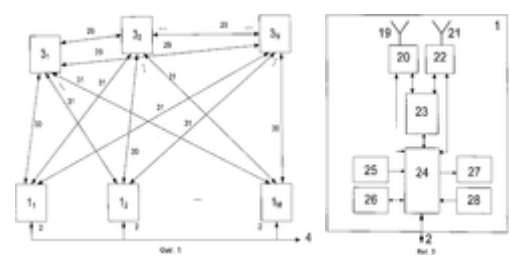
Изобретение относится к радиосистемам обмена данными и может быть использовано для информационного обмена между подвижными объектами (ПО) и наземными комплексами (НК). Техническим результатом является повышение достоверности передаваемой информации в каналах «воздух-земля» МВ-ДМВ диапазонов при маневрах ПО и сокращение количества приемных и передающих антенн подвижного



объекта. Для достижения упомянутого технического результата в ПО введены: блок определения положения ПО в пространстве, высокочастотный коммутатор, К входов/ выходов которого подключены к входам/ выходам К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, а $n \cdot K$ входов/ выходов ($n=1, 2, 3, \dots; n < K$) - к входам/выходам n групп, состоящих из К соответствующих диплексоров, объединенные входы/выходы каждой группы из К диплексоров подключены к широкодиапазонной антенне, (K+1)-й диплексор с радиочастотными входами/выходами для радиоэлектронного оборудования также подключен к соответствующей широкодиапазонной антенне. 3 ил.



Images (2)



Landscapes

Mobile Radio Communication Systems

Radio Relay Systems

Show more

Claims (1)

Hide Dependent ^

1. Система радиосвязи с подвижными объектами (ПО), имеющая в своем составе M территориально разнесенных наземных комплексов (НК) и N подвижных объектов, связанных между собой каналами связи «воздух-воздух» МВ диапазона, а также с помощью каналов радиосвязи «воздух-земля» МВ и ДКМВ диапазонов - с M наземными комплексами, которые

соединены между собой и с внешними абонентами через наземную сеть передачи данных, каждый подвижный объект содержит К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, подключенных двухсторонними связями к соответствующим К входам/выходам бортового модуля физического уровня (МФУ), соединенного двухсторонними связями с модулем канального уровня (МКУ) вычислительного модуля связи, состоящего из последовательно соединенных двунаправленными интерфейсами модуля канального уровня, модуля маршрутизатора и модуля интерфейса, входы модуля интерфейса подключены к бортовым датчикам, приемнику глобальной навигационной спутниковой системы, а выход - к блоку регистрации данных, второй вход/выход подключен к бортовому анализатору типа принимаемых сообщений, третий вход/выход - к бортовому формирователю типа ретранслируемых сообщений, четвертый вход/выход - к бортовому вычислителю, связанному с помощью двунаправленного интерфейса с бортовой системой управления подвижным объектом, а каждый наземный комплекс содержит наземные антенны МВ и ДКМВ диапазонов, связанные соответственно с наземными радиостанциями МВ и ДКМВ диапазонов, подключенными двухсторонними связями через наземную аппаратуру передачи данных к первому входу/выходу вычислителя автоматизированного рабочего места (АРМ), второй вход/выход которого подключен к входу/выходу НК для наземной сети передачи данных, третий вход/выход - к формирователю типа ретранслируемых сообщений, четвертый вход/выход - к управляющему входу/выходу наземной радиостанции ДКМВ диапазона, а пятый вход/выход - к управляющему входу/выходу наземной радиостанции МВ диапазона, первый вход вычислителя АРМ подключен к приемнику сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, второй вход - к пульту управления АРМ, а выход - к монитору АРМ, К - необходимое число широкодиапазонных радиочастотных модулей для получения заданных



показателей достоверности передачи информации, отличающаяся тем, что в состав каждого ПО введены блок определения положения ПО в пространстве, подключенный двухсторонними связями к соответствующему входу/выходу бортового вычислителя и к управляющему входу/выходу высокочастотного коммутатора, К входов/выходов которого подключены к входам/выходам К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, а $n \cdot K$ входов/выходов ($n=2, 3, \dots; n < K$) - к входам/выходам n групп, состоящих из K соответствующих диплексоров, объединенные входы/выходы каждой группы из K диплексоров подключены к широкодиапазонной антенне, $(K+1)$ -й диплексор каждой группы с радиочастотными входами/выходами для радиоэлектронного оборудования подвижного объекта также подключен к соответствующей широкодиапазонной антенне, управляющие входы/выходы бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, МКУ и МФУ соединены с соответствующими входами/выходами бортового вычислителя, который имеет вход/выход для загрузки данных.



Description

Изобретение относится к системам обмена данными и может быть использовано для реализации информационного обмена между источниками (получателями) информации, расположенными на подвижных объектах (ПО), и получателями (источниками) информации, расположенными на земле, через наземные комплексы (НК).

В системе радиосвязи с подвижными объектами [1] во время движения подвижные объекты, находящиеся в пределах радиогоризонта, обмениваются данными с наземным комплексом связи. Принимаемые наземным комплексом связи из канала «воздух-земля» сообщения через аппаратуру передачи данных (АПД) поступают в вычислитель автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора связи, где в соответствии с принятым в системе

протоколом обмена производится идентификация принятого в сообщении адреса с адресами подвижных объектов, хранящимися в его памяти. При совпадении адреса подвижного объекта с хранящимся в списке адресом информация о местоположении, параметрах движения ПО и состоянии его датчиков выводится на экран монитора наземного АРМ. В вычислителе АРМ решается задача обеспечения непрерывной радиосвязи со всеми N ПО. При выходе за пределы радиогоризонта хотя бы одного из ПО или приближении к границе зоны устойчивой радиосвязи определяют программно один из ПО, который назначается ретранслятором сообщений. По результатам анализа местоположения и параметров движения остальных ПО определяют оптимальные пути доставки сообщений к удаленному от НК за радиогоризонт ПО. Сообщение от НК через последовательную цепочку, состоящую из (N-1) ПО, может быть доставлено N-му ПО. Для этого на НК в формирователе типа ретранслируемых сообщений в заранее определенные разряды (заголовки) передаваемой кодограммы закладывают номер ПО, назначенного ретранслятором, и адреса подвижных объектов, обеспечивающих заданный трафик сообщения. Принятые на ПО сообщения анализируют в блоке анализа типа сообщений. После анализа решают вопрос о направлении данных по двунаправленной шине в систему управления подвижного объекта или ретрансляции их на соседний ПО.

В обычном режиме, когда не требуется ретрансляция сигналов с НК, осуществляют адресный опрос ПО путем формирования сообщения для передачи в канал радиосвязи в соответствии с протоколом обмена. Набираемое оператором (диспетчером) сообщение отображают на мониторе АРМ. На ПО после прохождения через антенну, радиостанцию, аппаратуру передачи данных сигнал подают в бортовой вычислитель, где производят идентификацию принятого в сообщении адреса с собственным адресом подвижного объекта. Далее сообщение передают в блок анализа типа



ретранслируемого сообщения, где производят дешифрацию полученного заголовка (служебной части) сообщения и определяют, в каком режиме должна работать аппаратура ПО. Информационную часть сообщения записывают в память бортового вычислителя и при необходимости выводят на экран блока регистрации данных.

Сообщения с выходов приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS записывают в память наземного и бортового вычислителей с привязкой к глобальному времени и используют для расчета навигационных характеристик и параметров движения каждого ПО. Принятые на НК навигационные сообщения от всех ПО обрабатывают в вычислителе и выводят на экран монитора АРМ.

Однако указанной выше системе присущи следующие недостатки:

- дальность связи резко уменьшается при маневрах ПО из-за затенения элементами его корпуса бортовых антенн в направлении на НК;
- радиус зоны связи, обеспечиваемый НК, ограничен радиусом прямой радиовидимости (200-300 км), когда на НК зарегистрирован только один ПО. С двумя зарегистрированными ПО зона связи может быть расширена в 2 раза за счет ретрансляции «воздух-воздух» только при условии, что первый ПО остается в поле прямой видимости НК, а второй ПО находится в поле видимости первого ПО;
- низкая аппаратная надежность бортовых радиостанций, приемопередатчики которых, в основном, в полете выходят из строя, приводит к низкой надежности связи в канале «воздух-земля».

Наиболее близкой по назначению и большинству существенных признаков является система радиосвязи с подвижными объектами [2], которая принята за прототип. Она отличается от упомянутой выше системы тем, что в ней имеются наземные и бортовые антенны и радиостанции ДКМВ дальней связи. В результате размер зоны



гарантированного управления (связи) НК не ограничивается радиусом прямой радиовидимости. Кроме того, К бортовых широкодиапазонных антенно-фидерных устройства (ШД АФУ) подключены двунаправленными радиочастотными кабелями к К бортовым широкодиапазонным радиочастотным модулям (ШД РМ), которые связаны аналоговыми высокочастотными кабелями с модулем физического уровня (МФУ), который имеет двухсторонний цифровой интерфейс с модулем канального уровня (МКУ). МКУ соединен двухсторонним цифровым интерфейсом через модуль маршрутизации (ММ) с модулем интерфейсов (МИ). Входы МИ подключены к бортовым датчикам, приемнику навигационной спутниковой системы, выход подключен к блоку регистрации данных, второй вход/выход подключен к бортовому анализатору типа принимаемых сообщений, третий вход/выход - к бортовому вычислителю, связанному с помощью двунаправленного интерфейса с бортовой системой управления ПО, четвертый вход/выход - к бортовому формирователю типа ретранслируемых сообщений. Наземные антенны МВ и ДКМВ диапазонов связаны соответственно с радиостанциями МВ и ДКМВ диапазонов, подключенными двухсторонними связями, через аппаратуру передачи данных к первому входу/выходу вычислителя автоматизированного рабочего места, второй вход/выход которого подключен к управляющему входу/выходу радиостанции ДКМВ диапазона, третий вход/выход - к входу/выходу наземной системы связи, четвертый вход/выход - к формирователю типа ретранслируемых сообщений, пятый вход/выход - к управляющему входу/выходу радиостанции МВ диапазона, первый вход подключен к приемнику сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS), второй вход - к пульту управления АРМ, а выход - к монитору АРМ.

Система радиосвязи с подвижными объектами обеспечивает обмен пакетами данных между бортовыми пользователями упомянутой системы (системой управления ПО) и наземными конечными



пользователями системы радиосвязи - диспетчерскими пунктами (ДП) управления воздушным движением (УВД) и службами оперативного авиационного контроля (ОАК), а также центром управления (ЦУ) системой обмена данными. Передачу данных в МВ диапазоне с НК обеспечивают по цепочке последовательно соединенных первого ПО, второго ПО и далее до N-го ПО, а передачу данных с N-го ПО на НК осуществляют в обратном порядке. Наземную сеть передачи данных подключают двухсторонними интерфейсами к каждому из М разнесенных территориально НК. Таким образом, наземной сетью передачи данных объединяют между собой все НК по информационному взаимодействию и обеспечивают соединение каждого НК с наземными пользователями системы радиосвязи и центром управления системой связи, основной задачей которого является частотная диспетчеризация - назначение разрешенных частот МВ и ДКМВ связи для НК и ПО через наземную сеть связи.

Передачу данных «воздух-земля» в МВ диапазоне между ПО и НК осуществляют на рабочей частоте, назначаемой ЦУ для каждого НК. Передачу данных «воздух-воздух» в МВ диапазоне между ПО осуществляют на рабочей частоте «воздух-воздух», также назначаемой ЦУ. Список частотной поддержки МВ связи, содержащий список М наземных комплексов с их адресами, координатами, назначенными им частотами, а также частотой связи «воздух-воздух», разрабатывают в ЦУ и доводят по наземной системе связи до каждого НК, а также во время предполетной подготовки до каждого ПО.

Передачу данных в ДКМВ диапазоне между ПО и НК осуществляют на рабочей частоте, назначаемой ЦУ для каждого НК по результатам долгосрочного прогноза на каждые 2 часа. В центре управления системой связи по долгосрочному прогнозу разрабатывают таблицу частотно-временного расписания ДКМВ связи для каждого НК на сутки и доводят до НК по наземной системе связи. В ЦУ также разрабатывают системную таблицу ДКМВ связи, содержащую список М наземных



комплексов системы связи с их координатами, адресами и таблицами их частотно-временного расписания, и доводят до каждого ПО во время предполетной подготовки через наземную сеть передачи данных.

Недостатки прототипа, на устранение которых направлено изобретение, следующие:

- при выполнении подвижным объектом маневра с изменением крена или тангажа наблюдается затенение его конструкцией, например, крыльями или фюзеляжем направления прямой видимости с антенн ПО на наземный комплекс, что приводит к резкому снижению мощности принимаемых радиосигналов и соответственно к уменьшению достоверности передаваемой информации в каналах «воздух-земля» МВ диапазонов;

- большое число радиотехнических средств на подвижном объекте, имеющих в своем составе приемные и передающие антенны, приводит к увеличению массы ПО и снижению его летно-технических характеристик.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение достоверности передаваемой информации в каналах «воздух-земля» МВ диапазонов и сокращение количества приемных и передающих антенн подвижного объекта.

Поставленная задача решается за счет:

- специального размещения на ПО переключаемых приемных и передающих антенн подвижного объекта таким образом, чтобы независимо от выполняемого маневра между ПО и НК или между двумя ПО, у которых должен состояться сеанс связи, всегда была прямая видимость и передача/прием данных должна осуществляться с соответствующих антенн;

- объединения потоков радиосигналов разных частот с помощью полосовых фильтров, выполненных на диплексорах, что



позволило сократить количество приемных и передающих антенн подвижного объекта.

Техническим результатом изобретения является:

- повышение надежности связи за счет автоматического выбора направления прямой видимости с ПО на НК или между двумя подвижными объектами, независимо от выполняемого подвижным объектом маневра;
- более обтекаемая форма конструкции ПО, что позволяет увеличить его скорость и уменьшить расход горючего.

Указанный технический результат достигается тем, что в известной системе радиосвязи с подвижными объектами, имеющей в своем составе М территориально разнесенных наземных комплексов связи и N подвижных объектов, связанных между собой каналами связи «воздух-воздух» МВ диапазона, а также с помощью каналов радиосвязи «воздух-земля» МВ и ДКМВ диапазонов - с М наземными комплексами, которые соединены между собой и с внешними абонентами через наземную сеть передачи данных, каждый подвижный объект содержит К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, подключенных двухсторонними связями к соответствующим К входам/ выходам бортового модуля физического уровня (МФУ), соединенного двухсторонними связями с модулем канального уровня (МКУ) вычислительного модуля связи, состоящего из последовательно соединенных двунаправленными интерфейсами модуля канального уровня, модуля маршрутизатора и модуля интерфейса, входы модуля интерфейса подключены к бортовым датчикам, приемнику глобальной навигационной спутниковой системы, а выход - к блоку регистрации данных, второй вход/выход подключен к бортовому анализатору типа принимаемых сообщений, третий вход/выход - к бортовому формирователю типа ретранслируемых сообщений, четвертый вход/выход - к бортовому вычислителю, связанному с помощью двунаправленного интерфейса с



бортовой системой управления подвижным объектом, а каждый наземный комплекс содержит наземные антенны МВ и ДКМВ диапазонов, связанные соответственно с наземными радиостанциями МВ и ДКМВ диапазонов, подключенными двухсторонними связями через наземную аппаратуру передачи данных к первому входу/выходу вычислителя автоматизированного рабочего места (АРМ), второй вход/выход которого подключен к входу/выходу НК для наземной сети передачи данных, третий вход/выход - к формирователю типа ретранслируемых сообщений, четвертый вход/выход - к управляющему входу/выходу наземной радиостанции ДКМВ диапазона, а пятый вход/выход - к управляющему входу/выходу наземной радиостанции МВ диапазона, первый вход вычислителя АРМ подключен к приемнику сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, второй вход - к пульту управления АРМ, а выход - к монитору АРМ, К - необходимое число широкодиапазонных радиочастотных модулей для получения заданных показателей достоверности передачи информации, в состав каждого ПО введены блок определения положения ПО в пространстве, подключенный двухсторонними связями к соответствующему входу/выходу бортового вычислителя и к управляющему входу/выходу высокочастотного коммутатора, К входов/выходов которого подключены к входам/выходам К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, а $n \cdot K$ входов/выходов ($n=2, 3, \dots; n < K$) - к входам/выходам n групп, состоящих из K соответствующих диплексоров, объединенные входы/выходы каждой группы из K диплексоров подключены к широкодиапазонной антенне, $(K+1)$ -й диплексор каждой группы с радиочастотными входами/выходами для радиоэлектронного оборудования подвижного объекта также подключен к соответствующей широкодиапазонной антенне, управляющие входы/выходы бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, МКУ и МФУ соединены с соответствующими входами/



выходами бортового вычислителя, который имеет вход/выход для загрузки данных.

Структурная схема заявляемой системы радиосвязи с подвижными объектами представлена на фиг.1, где введены обозначения:

1 - наземный комплекс связи;

2 - вход/выход НК 1 для наземной сети передачи данных;

3 - подвижный объект, структурная схема которого приведена на фиг.2;

4 - вход/выход наземной сети передачи данных, которая условно показана на фиг.1 в виде линии.

Система радиосвязи с ПО содержит М территориально разнесенных наземных комплексов связи 1, структурная схема которых приведена на фиг.3, и N подвижных воздушных объектов 3, оснащенных бортовыми комплексами связи, связанных между собой каналами 29 связи «воздух-воздух» МВ диапазона, а с помощью каналов 30 радиосвязи «воздух-земля» МВ и 31 ДКМВ диапазонов - с М наземными комплексами 1, которые объединены между собой и наземными пользователями (ДП УВД и ОАК и другими, не указанными на фиг.1) с помощью входов/выходов 2 и входов/выходов 4 наземной сети передачи данных.

Структурная схема оборудования подвижного объекта 3 заявляемой системы радиосвязи приведена на фиг.2, где введены обозначения:

5 - бортовой вычислитель;

6 - бортовые датчики;

7 - бортовой приемник сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, например, ГЛОНАСС/GPS, с антенной;

8 - блок регистрации данных;

9 - бортовой анализатор типа принимаемых сообщений;

10 - бортовой формирователь типа ретранслируемых сообщений;



11 - вычислительный модуль связи (ВМС);

12 - модуль интерфейсов с оборудованием ПО 3 (МИ);

13 - модуль маршрутизации (ММ);

14 - модуль канального уровня (МКУ);

15 - модуль физического уровня (МФУ);

16 - бортовой широкодиапазонный радиочастотный модуль (ШД РМ);

17 - высокочастотный коммутатор;

18 - двунаправленная шина системы управления подвижным объектом;

32 - диплексор;

33 - бортовая широкодиапазонная антенна (ШДА);

34 - вход/выход для загрузки данных;

35 - радиочастотные входы/выходы для радиоэлектронного оборудования ПОЗ;

36 - блок определения положения ПО в пространстве.

На фиг.2 приведены для примера 3 из К модулей 16, связанных с высокочастотным коммутатором 17, и две из n групп, состоящих из К соответствующих диплексоров 32 и одной ШДА 33. К бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей 16 подключены двунаправленными связями к модулю 15 физического уровня, который имеет двухсторонний цифровой интерфейс с модулем 14 канального уровня, связанным двухсторонним цифровым интерфейсом с модулем 13 маршрутизации, подключенным в свою очередь двухсторонним цифровым интерфейсом к модулю 12 интерфейсов, входы которого подключены к бортовым датчикам 6, приемнику 7 глобальной навигационной спутниковой системы, выход подключен к блоку 8 регистрации данных, второй вход/выход подключен к бортовому анализатору 9 типа принимаемых сообщений, третий вход/выход - к бортовому формирователю 10 типа ретранслируемых сообщений, четвертый вход/выход - к бортовому вычислителю 5,



связанному с помощью двунаправленного интерфейса 18 с бортовой системой управления ПО 3, а также с управляющими входами/выходами бортовых широкодиапазонных радиочастотных модулей, МКУ и МФУ. (K+1)-й дуплексор с радиочастотными входами/выходами для радиоэлектронного оборудования также подключен к соответствующей широкодиапазонной антенне. Бортовой вычислитель имеет вход/выход для загрузки данных.

Структурная схема наземного комплекса связи 1 заявляемой системы радиосвязи с подвижными объектами представлена на фиг.3, где обозначено:

- 19 - наземная антенна МВ диапазона;
- 20 - наземная радиостанция МВ диапазона;
- 21 - наземная антенна ДКМВ диапазона;
- 22 - наземная радиостанция ДКМВ диапазона;
- 23 - наземная аппаратура передачи данных (АПД);
- 24 - вычислитель автоматизированного рабочего места (АРМ);
- 25 - наземный приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной;
- 26 - формирователь типа ретранслируемых сообщений;
- 27 - монитор АРМ;
- 28 - пульт управления АРМ.

В НК 1 наземные антенны 19 МВ и 21 ДКМВ диапазонов связаны соответственно с радиостанциями 20 МВ и 22 ДКМВ диапазонов, подключенными двухсторонними связями через аппаратуру передачи данных 23 к первому входу/выходу вычислителя 24 автоматизированного рабочего места, второй вход/выход которого подключен к входу/выходу 2 НК 1 для наземной сети передачи данных, третий вход/выход - к формирователю 26 типа ретранслируемых сообщений, четвертый



вход/выход - к радиостанции 22 ДКМВ
диапазона, пятый вход/выход - к
радиостанции 20 МВ диапазона, первый вход
подключен к приемнику 25 сигналов
глобальных навигационных спутниковых
систем, например, ГЛОНАСС/GPS, второй
вход - к пульту 28 управления АРМ, а выход -
к монитору 27 АРМ.

Система радиосвязи с подвижными
объектами работает следующим образом.
Передачу данных в МВ диапазоне с НК 1,
если обслуживаемый подвижный объект от
него находится за пределами прямой
(оптической) видимости, осуществляют по
цепочке последовательно соединенных
первого ПО 3, второго ПО 3 и далее до М-го
ПО 3, а передачу данных с М-го ПО 3 на НК 1
осуществляют в обратном порядке. Передачу
данных в ДКМВ диапазоне с ПО 3
осуществляют на НК 1, качество сигнала
маркера которого является наилучшим или
приемлемым для ПО 3. Наземную сеть
передачи данных подключают
двухсторонними интерфейсами 2 к каждому
из М разнесенных территориально НК 1.
Таким образом, наземной сетью передачи
данных по информационному
взаимодействию объединяют между собой
все НК 1 и обеспечивают соединение
каждого НК 1 с наземными пользователями
системы радиосвязи.

Алгоритм обмена данными в заявляемой
системе радиосвязи с ПО заключается в том,
что в ней для повышения достоверности
передачи информации проводят следующие
операции:

- разрабатывают список частотной
поддержки МВ связи, в котором указывают
список М наземных комплексов связи 1 с их
адресами, координатами, поддерживаемыми
ими режимами работы, наборами
разрешенных для каждого НК 1 частот МВ
связи, доводят список частотной поддержки
до каждого ПО 3 через систему наземной
связи и в процессе предполетной подготовки
по входу/выходу 34;

- производят излучение сигналов маркеров
на каждом НК 1 на каждой разрешенной МВ
частоте, которые являются сигналами связи/



управления/синхронизации, например, с периодом 2 минуты. Сигналы маркеров разносят во времени, чтобы на ПО 3 можно было оценить качество сигналов разных НК 1 и выбрать НК 1 для связи;

- выбирают лучшую частоту связи на каждом ПО 3 по результатам оценки качества принятых сигналов маркеров разных НК 1 для каждого диапазона волн (ДКМВ и МВ) и регистрируют ПО 3 на выбранных частотах МВ и ДКМВ каналов;

- выбирают для передачи и приема данных в МВ диапазоне ШДА 33, с которой при текущем положении ПО в пространстве и тенденции его движения обеспечивается прямая (оптическая) видимость обслуживающего НК 1 или выбранного для связи соседнего подвижного объекта, и переключают на нее с помощью высокочастотного коммутатора 17 и соответствующего диплексора 32 вход/выход одного из широкодиапазонных радиочастотных модулей 16 и вход/выход (K+1)-го диплексора 32 или одновременно вход/выход (K+1)-го диплексора 32 и входы/выходы нескольких ШД РМ 16 через соответствующее количество диплексоров 32;

- иницируют в МВ диапазоне с помощью бортового вычислителя 5 и модулей 14, 15, 16 на каждом подвижном объекте процедуру поиска частоты при включении оборудования или после разъединения линии, если ПО 3 не может больше обнаружить пакеты данных от наземного комплекса 1 или от вызываемого подвижного объекта на текущей частоте, или, если подуровень управления протоколом доступа к каналу индицирует, что текущая частота перегружена. При этом настраивают ШД РМ на альтернативную частоту с помощью бортового вычислителя 5, используя данные из списка частотной поддержки, и, если качество сигналов маркеров на новой частоте удовлетворительное, регистрируют ПО 3 на новой частоте;

- осуществляют через выбранную ШДА 33 в МВ диапазоне обмен пакетными данными



«воздух-земля» на активном МВ канале, например, в режиме множественного доступа к каналу с прослушиванием несущей (CSMA) или на активном канале «воздух-воздух» и «воздух-земля» в режиме множественного доступа к каналу с временным разделением и с самоорганизацией (STDMA);

- реализуют в наземной аппаратуре передачи данных 23 протоколы обмена данными в ДКМВ и МВ каналах физического уровня (модемов-кодеков), канального и сетевого уровня, например, в соответствии с ARINC 618, 631, 635, 750, DO-224, ED-108 в режимах HF DL, VDL-1 (ACARS), VDL-2, VDL-4;

- реализуют в ПО 3 и НК 1 следующие процедуры управления связностью линии передачи данных МВ диапазона:

- идентификацию НК 1;

- начальную установку линии;

- модификацию параметров линии;

- «хэндофф», инициируемый ПО 3;

- «хэндофф», инициируемый НК 1 по запросу ПО 3;

- «хэндофф», инициируемый НК 1;

- «хэндофф», инициируемый ПО 3 по запросу НК 1;

- широкополосный «хэндофф» по запросу НК 1;

- автонастройку;

- назначают свой набор разрешенных частот ДКМВ связи на сутки и более в зоне ответственности каждого НК 1;

- назначают активную ДКМВ частоту из набора разрешенных частот для каждого НК 1 на временной интервал длительностью 1-2 часа, оптимальную по условиям распространения радиоволн и электромагнитной совместимости для данного временного интервала, отличающуюся от активных частот всех других НК 1 системы связи, и доводят номер активной частоты вместе с интервалом



времени ее активизации до каждого НК 1 через наземную сеть передачи данных, реализуя, таким образом, протокол множественного доступа с частотным разделением (FDMA). Первый слот кадра используют для излучения каждым НК 1 сигналов связи/управления/синхронизации, называемых маркерами;

- назначают каждой разрешенной ДКМВ частоте свой временной сдвиг первого кадра протокола множественного доступа к каналу с временным разделением (TDMA) относительно ведущего кадра, привязанного к 00 час 00 мин 00 сек универсального координированного времени UTC для того, чтобы сигналы маркеров на разных частотах излучались НК 1 в разнесенных временных слотах для сокращения времени анализа качества принятых каждым подвижным объектом 3 маркеров;

- разрабатывают системную таблицу ДКМВ связи, в которой указывают список М наземных комплексов связи 1 с их адресами, координатами, поддерживаемыми ими режимами работы и набором разрешенных частот с указанными сдвигами первого кадра каждой частоты;

- доводят системную таблицу ДКМВ связи до всех НК 1 и всех ПО 3 по наземной сети передачи данных и в процессе предполетной подготовки;

- осуществляют обмен пакетными данными на каждом НК 1 через наземную сеть передачи данных с пользователями системы связи, а также с другими (М-1) НК 1;

- разбивают на временные кадры, например, длительностью 32 с, время использования каждого ДКМВ частотного канала, а каждый кадр разбивают на 13 временных слотов, длительностью 2,461538 с для реализации протокола множественного доступа к каналу с временным разделением (TDMA). В первом слоте каждого кадра излучают сигнал маркера, содержащий квитанции на все сообщения, принятые НК 1 от разных ПО 3 в предыдущих двух кадрах, активные частоты двух соседних НК 1, версию базы данных (системной таблицы), назначения использования слотов с 4-го по 13-й текущего



кадра и слотов 2-го и 3-го следующего кадра, а также флаг занятости канала. В конце каждого кадра для каждого слота следующего кадра производят назначение его использования для передачи с НК 1 или для передачи с конкретного ПО 3 по его предварительному запросу слота доступа, или для передачи с любого ПО 3 в режиме случайного доступа;

- осуществляют обмен пакетными данными «воздух-земля» на каждом активном ДКМВ канале в режиме с множественным доступом;

- иницируют в ДКМВ диапазоне на каждом подвижном объекте процедуру поиска частоты при включении оборудования или после разъединения линии, если ПО 3 не может больше обнаружить маркеры от наземного комплекса 1 на текущей частоте. После автовыбора частоты и регистрации на новом канале производят обмен пакетными данными в режиме TDMA с НК 1, на котором ПО 3 зарегистрирован, до тех пор, пока качество ДКМВ радиоканала «воздух-земля» превышает допустимый уровень. При ухудшении качества ДКМВ радиоканала ниже допустимого уровня выбирают новый ДКМВ радиоканал и соответствующий ему НК 1, независимо от местоположения НК 1, и регистрируют ПО 3 на новом ДКМВ радиоканале;

- формируют в конечных системах ПО 3 (5, шина 18) сообщения в ДКМВ диапазоне к наземным потребителям, содержащие адрес получателя и адрес отправителя (адрес борта ПО 3), и передают через модуль 12 интерфейса в бортовой модуль 13 маршрутизатора, где его упаковывают, например, в виде пакета ISO 8208 и в модуле 14 канального уровня преобразуют в пакет канального уровня сети передачи данных, содержащий проверочные последовательности, вычисленные с помощью избыточного циклического кода (CRC). Полученные сообщения передают в модуль 15 физического уровня, где осуществляют операции:

- сверточное кодирование данных для прямой коррекции ошибок;



- перемежение данных для борьбы с пакетированием ошибок из-за замираний и импульсных помех;
- преобразование последовательности из трех или двух, или одного бита в зависимости от скорости передачи данных и вида модуляции 2-ФМн, 4-ФМн или 8-ФМн соответственно, например, в значения фазы сигнала поднесущей 1440 Гц;
- скремблирование данных для выравнивания спектра передаваемого сигнала;
- формирование ключевой синхронизирующей последовательности и преамбулы, содержащей известную последовательность для обучения адаптивного демодулятора, и информацию о скорости передачи данных и глубине перемежителя;
- формирование коротких обучающих последовательностей, которые вставляют в поток передаваемых данных пользователя, для реализации адаптивных методов приема сообщения;
- формирование заданной формы огибающей каждого символа для обеспечения заданной спектральной маски излучаемого сигнала;
- формирование ДКМВ сигнала, например, с верхней боковой полосой с подавленной несущей с классом излучения 2K80J2DEN.

Сформированный для передачи однотоновый ДКМВ сигнал многопозиционной фазовой манипуляции (M-PSK, M=2, 4 или 8) с выхода модуля 15 физического уровня подают на вход широкодиапазонного радиочастотного модуля 16, где его усиливают до требуемого уровня мощности, подают через соответствующие узлы 17 и 32 на ШДА 33 и по ДКМВ радиоканалу 31 передают на наземный комплекс 1, на котором зарегистрирован ПО 3.

На НК 1 радиосигнал ДКМВ диапазона от ДКМВ антенны 21 подают на (одну или несколько в зависимости от заданного количества одновременно обслуживаемых ПО 3) наземную радиостанцию 22 ДКМВ



диапазона, работающую в симплексном режиме, например, в соответствии с протоколом TDMA. С выхода радиостанции 22 сообщение подают на вход аппаратуры 23 передачи данных, где его демодулируют, дескремблируют, деперемежают, декодируют с прямой коррекцией ошибок, проверяют на наличие не исправленных декодером ошибок. В случае отсутствия ошибок сообщение упаковывают, например, в пакет ISO 8208 и выдают на вход вычислителя АРМ 24, где его вновь упаковывают в пакет, предназначенный для передачи, например, по протоколу X.25, по наземной сети передачи данных потребителям информации.

При передаче пакета по протоколу X.25 по наземной сети передачи данных в обратном направлении от потребителей информации через НК 1 к ПО 3 вначале его обрабатывают в вычислителе АРМ 24 наземного комплекса 1, где из него формируют, например, пакет ISO 8208, необходимый для линии передачи данных «воздух-земля». С выхода вычислителя АРМ 24 сообщение передают в аппаратуру 23 передачи данных, где его упаковывают в пакет канального уровня, содержащий проверочные последовательности, вычисленные с помощью избыточного циклического кода (CRC), и осуществляют процедуры, аналогичные рассмотренным ранее в модуле 15 физического уровня.

Сформированный в АПД 23 однотоновый сигнал многопозиционной фазовой манипуляции (M-PSK, M=2, 4 или 8) в полосе звукового канала ОБП шириной 3 кГц подают на вход радиостанции 22 ДКМВ диапазона, где его используют для формирования ДКМВ радиосигнала, например, с верхней боковой полосой и подавленной несущей с классом излучения 2K80J2DEN, усиливают до требуемого уровня мощности, затем через антенну 21 ДКМВ диапазона передают по ДКМВ радиоканалу 31 на ПО 3.

На ПО 3 радиосигнал ДКМВ диапазона через выбранную ШДА 33, соответствующий диплексор 32, высокочастотный коммутатор 17 поступает на ШД РМ 16. Затем сообщение подают на вход МФУ 15, где его



демодулируют, дескремблируют, деперемежают, декодируют с прямой коррекцией ошибок и выдают в МКУ 14, где его проверяют на наличие не исправленных декодером ошибок и в случае отсутствия ошибок упаковывают, например, в пакет ISO 8208 и выдают на вход ММ 13 для преобразования в пакет, предназначенный для передачи через МИ 12 к бортовым пользователям (блокам 5, 8, 9 или на шину 18).

В процессе обмена пакетными данными в МВ диапазоне при передаче пакета от ПО 3 к наземным пользователям на каждом ПО 3 пакетное сообщение формируют в бортовой конечной системе (шина 18, бортовой вычислитель 5). Сообщение, содержащее адрес получателя и адрес отправителя (адрес ПО 3), передают от бортового вычислителя 5 через модуль 12 интерфейса в модуль 13 маршрутизатора, где его упаковывают, например, в пакет ISO 8208 сетевого (пакетного) уровня. Затем сообщение передают через модуль 14 канального уровня, где его упаковывают, например, в пакет канального уровня, содержащий проверочные последовательности, вычисленные с помощью избыточного циклического кода (CRC), в модуль 15 физического уровня, где осуществляют:

- кодирование данных, например, кодом Рида-Соломона для прямой коррекции ошибок;
- перемежение данных для борьбы с пакетированием ошибок из-за замираний и импульсных помех;
- преобразование последовательности, например, трех бит данных в значение фазы символа сигнала, относительное кодирование фазы соседних символов для реализации относительной 8-ми позиционной фазовой манипуляции (D8PSK);
- скремблирование данных для выравнивания спектра передаваемого сигнала;
- формирование ключевой синхронизирующей последовательности и преамбулы, содержащей известную



последовательность для обучения
адаптивного демодулятора;

- формирование заданной формы огибающей
каждого символа, например, типа
приподнятого косинуса с $\alpha=0,6$ для
обеспечения заданной спектральной маски
излучаемого сигнала;

- формирование МВ сигнала с классом
излучения, например, 14K0G1DE - с полосой,
занимаемой сигналом 14 кГц, фазовой
модуляцией (G) несущей одного цифрового
канала без поднесущей, передачей данных
(D) и многоусловным кодированием (E).

Сформированный для передачи, например,
однотоновый сигнал 8-ми позиционной
относительной фазовой манипуляции с
выхода модуля 15 подают на вход
широкодиапазонного радиочастотного
модуля 16, где его усиливают до требуемого
уровня мощности и через соответствующие
узлы 17, 32, выбранную ШДА 33 и МВ
радиоканал 30 передают на наземный
комплекс 1, на котором зарегистрирован ПО
3, или на выделенный для обмена данными
подвижный объект 3.

На каждом НК 1 радиосигнал от МВ антенны
19 подают через (одну или несколько в
зависимости от заданного числа
одновременно обслуживаемых ПО 3)
наземную радиостанцию 20 МВ диапазона на
вход аппаратуры 23 передачи данных, где
демодулируют, дескремблируют,
деперемежают, декодируют с прямой
коррекцией ошибок, проверяют на наличие
не исправленных декодером ошибок. В
случае отсутствия ошибок из него
формируют, например, пакет ISO 8208 и
выдают на вход вычислителя 24 АРМ, где его
вновь упаковывают в пакет,
предназначенный для трансляции, например,
по протоколу X.25, по наземной сети
передачи данных потребителям.

При передаче пакета в обратном
направлении (от потребителей к ПО 3)
сообщение по входу/выходу 2 НК 1 передают
в вычислитель 24 АРМ НК 1, где формируют
пакет, например, в соответствии с ISO 8208,
который передают в аппаратуру 23 передачи
данных, где его упаковывают в пакет



канального уровня, содержащий проверочные последовательности, вычисленные с помощью избыточного циклического кода (CRC), и осуществляют процедуры, аналогичные рассмотренным ранее в модуле 15 физического уровня при формировании сигнала МВ диапазона.

На ПО 3 радиосигнал через выбранную ШДА 33, узлы 32, 17 подают на ШД РМ 16, с выхода которого сообщение поступает на вход МФУ 15, где его демодулируют, дескремблируют, дегермежают, декодируют с прямой коррекцией ошибок, и затем выдают в МКУ 14, где его проверяют на наличие не исправленных декодером ошибок. В случае отсутствия ошибок сообщение упаковывают в пакет, например, в соответствии с ISO 8208 и выдают на вход ММ 13, где его формируют для передачи через МИ 12 бортовым пользователям (блокам 5, 8, 9 или на шину 18).

В системе разрабатывают системную таблицу связи, содержащую координаты НК 1, их адреса, разрешенные частоты связи, режимы передачи данных, которые они поддерживают в МВ и ДКМВ диапазонах, временное расписание излучения сигналов маркеров на каждой частоте ДКМВ диапазона, геометрические размеры соответствующего ПО 3, места установки на нем ШДА 33, электронную карту местности по возможным маршрутам движения ПО 3 и доводят до каждого НК 1 по наземной сети передачи данных через вход/выход 2 и до всех ПО 3, обслуживаемых системой во время предполетной подготовки по входу/выходу 34.

На ПО 3 начинают анализировать сигналы маркеров МВ и ДКМВ диапазонов, например, для воздушного судна, находясь на стоянке в зоне аэропорта после включения питания и проведения автоматического встроенного контроля технической исправности. Независимо от функционирования канала связи МВ диапазона ПО 3 постоянно поддерживает канал связи ДКМВ диапазона с тем НК 1, качество канала с которым является наилучшим или приемлемым.



Во время движения на каждом ПО 3 обеспечивают автоматический выбор рабочей частоты из списка разрешенных частот, регистрацию на НК 1 на выбранном канале, случайный или резервированный доступ к каналу связи в режиме множественного доступа с временным разделением, обмен данными с территориально разнесенными наземными комплексами 1, объединенными с помощью наземной сети передачи данных в единую систему.

В системе радиосвязи ведут обмен навигационными и другими данными по радиолинии связи МВ диапазона между наземным комплексом 1 и подвижными объектами 3, находящимися в пределах радиогоризонта НК 1. Принимаемые наземной радиостанцией 22 из канала «воздух-земля» сообщения через аппаратуру 23 передачи данных подают в наземный вычислитель 24 АРМ, который может быть выполнен на базе серийной ПЭВМ. В нем в соответствии с принятым в системе протоколом обмена проводят идентификацию (сравнение) принятого в сообщении адреса ПО 3 с адресами подвижных объектов, хранящимися в памяти вычислителя 24 АРМ. При совпадении адреса подвижного объекта 3 с хранящимся в списке адресом информацию о местоположении, параметрах движения ПО 3 и состоянии его датчиков запоминают в вычислителе 24 АРМ. В наземном вычислителе 24 АРМ решают задачи обеспечения постоянной устойчивой радиосвязи со всеми N ПО 3, и на основе информации о точном местонахождении всех ПО 3 и параметрах их движения осуществляют операции запоминания сообщений в наземном вычислителе 24 АРМ и вывод необходимых данных на экран монитора 27 АРМ НК 1 в виде, удобном для восприятия оператором (диспетчером), выдают необходимые координаты и параметры движения на ПО 3, которому предстоит участвовать в сеансе связи с выделенным подвижным объектом 3.

При выходе за пределы радиогоризонта НК 1 хотя бы одного из ПО 3 или приближении к границе зоны устойчивой радиосвязи



наземный комплекс 1 определяет программно один из ПО 3, которого назначают первым ретранслятором сообщений. При постоянном изменении дальности между ПО 3 и НК 1 в качестве ретранслятора в течение определенного времени может быть назначен любой из N ПО 3, местоположение которого известно и оптимально по отношению к обслуживаемому НК 1 и всем остальным ПО 3. По анализу местоположения и параметров движения остальных ПО 3 определяют оптимальные пути доставки сообщений к удаленному от НК 1 за радиогоризонт подвижному объекту 3 - получателю сообщения. Сообщение от НК 1 через последовательную цепочку, состоящую, при необходимости, из нескольких (от 1 до (N-1)) ПО 3, может быть доставлено к требуемому ПО 3 - получателю. Для этого на НК 1 в формирователе 26 типа ретранслируемых сообщений в заранее определенные разряды передаваемой кодограммы закладывают адрес ПО 3, назначенного первым ретранслятором, при необходимости адреса других подвижных объектов 3 - ретрансляторов, и адрес ПО 3 - получателя, обеспечивающих заданный трафик сообщения. Принятые и преобразованные на ПО 3 в устройствах 33, 32, 17, 16, 15, 14, 13, 12 сообщения обрабатывают в блоке 9 анализа типа сообщений. Если сообщение достоверно и предназначено для данного ПО 3, то после анализа решается вопрос о направлении данных по двунаправленной шине 18 на систему управления ПО 3, или о передаче сообщения в режиме ретрансляции к соседнему ПО 3. Для исключения коллизий минимизируют число разрядов в передаваемом сообщении и осуществляют ретрансляцию данных последовательно во времени. Для решения конфликтной ситуации с НК 1 с помощью диспетчера посылают на ПО 3 соответствующее сообщение, которое отображают на экране бортового блока 8 регистрации данных в виде согласованной отметки и формуляров, в которых отображают, например, номер рейса или номер борта, высоту полета или другие характеристики. На основании принятых с НК 1 данных в бортовом вычислителе 5 ПО 3 совместно с наземным вычислителем 24



АРМ решают задачу наличия опасных сближений с соседними ПО 3 с учетом их прогнозируемых положений и возможных маневров, определяют время следующих сеансов связи с потребителями информации. По информации, отображаемой на экране бортового блока 8 регистрации данных, экипаж ПО 3 по согласованию с диспетчером НК 1 при необходимости определяет направление дальнейшего движения.

Для каждого ПО 3 траектории движения соседних ПО 3 и их текущее местоположение по данным с НК 1, рассчитанные в бортовом вычислителе 5 границы зоны устойчивой связи при необходимости, отображают на экране собственного бортового блока 8 регистрации данных, а на экране монитора 27 АРМ - траектории всех ПО 3 в районе действия НК 1 с помощью характеризующих предыдущее местоположение ПО 3 отметок, формируемых вычислителями 5 и 24. По мере движения ПО 3 устаревшие отметки стираются. Во время предполетной подготовки каждого подвижного объекта 3 с помощью входа/выхода 34 осуществляют загрузку в память бортового вычислителя 5 необходимых данных в виде системной таблицы, содержащей списки адресов, координат наземных комплексов, назначенных им частот связи и т.п. В НК 1 системные таблицы загружаются с помощью входа/выхода 2 НК 1 для наземной сети передачи данных.

При передаче с НК 1 приоритетных сообщений для ПО 3 в соответствии с принятыми в системе радиосвязи с подвижными объектами категориями срочности в формирователе 26 типа ретранслируемых сообщений в заголовке сообщения формируют код запрета передачи других сообщений на время, отводимое для трансляции данных с НК 1 на выбранный ПО 3 с учетом времени реакции ПО 3 на принятое сообщение и времени задержки в трактах обработки дискретных сигналов. Принимаемую на ПО 3 информацию отображают на экране блока 8 регистрации данных в виде буквенно-цифровых символов или в виде точек и векторов. Остальные менее приоритетные сообщения в соответствии с протоколом обмена ставят в



очередь соответствующей категории срочности. В вычислителях 5 и 24 определяют время «старения» информации, и если сообщение в течение промежутка времени, равного времени «старения», не было передано в канал связи, то его «стирают», и посылают запрос на передачу нового сообщения.

При работе НК 1 в режиме прямой радиовидимости (ближней связи), когда не требуется ретрансляция сигналов, осуществляют адресный опрос ПО 3 путем формирования сообщения для передачи в канал радиосвязи в соответствии с протоколом обмена в МВ диапазоне. Набираемое диспетчером НК 1 на пульте 28 управления АРМ сообщение отображают на мониторе 27 АРМ и после передачи сообщения через вычислитель 24, аппаратуру 23 передачи данных, радиостанцию 20, антенну 19, через радиоканал 30, бортовые узлы 33, 32, 17, бортовые широкодиапазонные радиочастотные модули 16 ПО 3, модуль 15 физического уровня, модуль 14 канального уровня вычислительного модуля 11 связи, модуль 13 маршрутизации вычислительного модуля 11 связи, модуль 12 интерфейсов вычислительного модуля 11 связи его подают в бортовой вычислитель 5, где производят идентификацию принятого в сообщении адреса с адресом ПО 3. Далее через модуль 12 интерфейсов сообщение передают в блок 9 анализа типа ретранслируемого сообщения для дешифрации полученного заголовка (служебной части) сообщения и определения режима работы аппаратуры ПО 3 или в бортовой формирователь 10 типа ретранслируемых сообщений, если подвижный объект работает в режиме ретрансляции. Информационную часть сообщения записывают в память бортового вычислителя 5 и при необходимости выводят на экран блока 8 регистрации данных, который может быть выполнен в виде монитора, пульта или другого устройства отображения. С помощью определенного формата заголовка сообщения с выхода бортового формирователя 10 типа ретранслируемых сообщений задают режим



свободного доступа к каналу связи для всех подвижных объектов 3 или режим фиксированного (резервированного) доступа с назначением конкретного временного интервала для организации обмена данными с наземным комплексом 1 или с выбранным ПО 3.

НК 1 гарантирует для каждого зарегистрированного на нем ПО 3 требуемые системные характеристики связи, а именно: вероятность своевременной доставки сообщения с заданной достоверностью и интенсивностью потока сообщений, например вероятность того, что средняя задержка передачи сообщения не превысит требуемого порога при достоверности связи не хуже 10^{-6} и заданной интенсивности потока сообщений с борта ПО 3. Средняя задержка передачи сообщений в значительной мере обусловлена коллизиями случайного доступа и растет с ростом количества ПО 3, использующих один канал связи в режиме случайного множественного доступа, и с ростом интенсивности потока сообщений от каждого ПО 3. Зная точные количественные зависимости указанных параметров для разных режимов обмена данными, в НК 1 прогнозируют системные характеристики в зависимости от количества зарегистрированных на одном частотном канале ПО 3. Регистрацию новых ПО 3 прекращают (выставляют флаг «занятости» канала связи в маркере), если прогнозируемые системные характеристики деградируют ниже заданного уровня, уменьшая тем самым вероятность коллизий случайного доступа и, следовательно, задержку в передаче сообщения. Таким образом, в результате анализа состояния и загрузки каналов радиосвязи в каждом НК 1 прогнозируют вероятность коллизий случайного доступа, и, когда эта величина превышает предельно допустимое значение, доступ к каналам связи НК 1 новых ПО 3 прекращают по команде НК 1 или переходят на резервные частоты.

Для того чтобы минимизировать вероятность коллизий случайного доступа, не создавать помех текущей передаче сообщения, реализуют протокол



множественного доступа к каналу с прослушиванием несущей (CSMA). Для этого в АПД 23, вычислителе 24 НК 1 и модулях 15 физического уровня и 14 канального уровня ПО 3 по команде с бортового вычислителя 5 перед передачей каждого сообщения осуществляют прослушивание канала (контроль занятости несущей) на предмет обнаружения преамбулы, заголовка или полезной части сообщений. Подготовленное сообщение с ПО 3 передают только в том случае, когда радиоканал свободен. Для того чтобы разнести во времени моменты выхода на связь разных подвижных объектов 3 и НК 1, когда после занятости канала все корреспонденты обнаружили, что радиоканал свободен, в вычислителе 24 НК 1 и в модуле 14 канального уровня ПО 3 по команде с бортового вычислителя 5 формируют псевдослучайные задержки передачи сообщений от подвижных объектов 3 (для каждого ПО 3 своя) и от НК 1. На каждом из ПО 3 время окончания сигнала несущей частоты в радиоканале и импульсы синхронизации используют для инициализации расчета в модуле 14 канального уровня интервала времени собственной передачи и внутри этого интервала с помощью модуля 15 физического уровня, модуля 16 и узлы 17, 32, 33 ПО 3 осуществляют передачу собственного пакета данных.

Сообщения о точном местоположении ПО 3, его широкодиапазонных антенн 33 относительно корпуса и параметрах его движения с выходов приемников 7 и 25 сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, например, ГЛОНАСС/GPS, записывают в память вычислителей 5 и 24 с привязкой к глобальному времени [3, 4, 5]. Точная синхронизация слотов, используемых для обмена данными между абонентами системы, и их запланированное использование для передачи известно каждому абоненту системы по отношению к окружающим пользователям с известными координатами. Управление протоколом доступа к каналу на каждом подвижном объекте 3 осуществляют в модуле 14 канального уровня с помощью бортового



вычислителя 5, а на НК 1 - в аппаратуре передачи данных 23 и вычислителе АРМ 24.

В вычислителях 5 и 24 полученные данные используют для расчета навигационных характеристик и параметров движения каждого ПО 3. В зависимости от выбранного интервала времени выдачи на НК 1 сообщений о местоположении ПО 3 в вычислителе 5 в заданное время формируют соответствующее сообщение с привязкой к глобальному времени проведения измерения координат ПО 3. Это время используют в вычислителе 24 НК 1 для известной операции построения экстраполяционных отметок для каждого ПО 3 [3]. В аппаратуре передачи данных 23 НК 1 и модулях 14 и 15 ПО 3 осуществляют известные операции: модуляции и демодуляции, кодирования и декодирования.

Благодаря наземной сети передачи данных с входами/выходами 4, которая объединяет между собой все М НК 1, достоверная информация от удаленного на большие расстояния (до 4-6 тысяч км и более) ПО 3, оборудованного устройствами 14, 15, 16, 17, 36, 32 33 с функцией управления ДКМВ радиолинией, доводится до всех НК 1 системы радиосвязи, хотя удаленный ПО 3 держит связь только с одним НК 1, качество сигналов маркеров которого является наилучшим для ПО 3 на данный момент времени.

В модулях 14 и 15 ПО 3 и бортовом вычислителе 5 (через модули 13, 12 вычислительного модуля 11 связи) ПО 3 автоматически анализируют принимаемые сигналы маркеров от всех наземных комплексов 1 на всех частотах и выбирают лучшую частоту (например, по критерию максимума измеряемого демодулятором при приеме всего пакета эффективного отношения «сигнал/помеха» с учетом набора предоставляемых НК 1 услуг передачи данных, а также с учетом исправности интерфейса НК 1 с наземной сетью передачи данных). По измеренному на выбранной частоте в модуле 15 эффективному отношению «сигнал/помеха» в модуле 14 вычислительного модуля 11 связи ПО 3 выбирают максимально допустимую



скорость передачи данных, а также вид модуляции и кодирования. Оценка отношения «сигнал/помеха» осуществляется всеми НК 1 и ПО 3 системы каждый раз при приеме любого пакета сообщения. Величина выбранной максимальной допустимой скорости передачи данных сообщается на противоположную сторону в виде рекомендуемой скорости передачи данных. В наземной аппаратуре 23 передачи данных при работе на радиостанцию 22 ДКМВ диапазона и в бортовых модулях 15,14 ПО 3 могут быть использованы известные алгоритмы высокоскоростных адаптивных модемов, рассчитанных на работу в каналах с многолучевостью, например алгоритм демодуляции с использованием эквалайзера с решающей обратной связью, субоптимальный алгоритм Витерби приема в целом с поэлементным принятием решения в условиях многолучевости, алгоритм максимального правдоподобия с идентификацией текущих параметров канала (импульсной характеристики канала) на основе методов стохастической аппроксимации и другие.

Таким образом, каждый из ПО 3 может выходить на связь на нескольких рабочих частотах, известных всем участникам движения. Списки выделенных частот меняются в зависимости от времени года, а рабочая частота для каждого НК 1 из списка выделенных частот активизируется на каждый час или два часа. Составленный канал связи между ПО 3 и наземным потребителем (источником) информации, как правило, будет включать бортовую сеть передачи данных и наземную сеть передачи данных, связанные между собой радиолинией 31 ДКМВ диапазона. Как только качество канала 31 связи деградирует ниже допустимого уровня, на борту с помощью бортового вычислителя 5, управляющего модулями 14, 15 и 16 ПО 3, выбирают новую оптимальную рабочую частоту на основании анализа условий распространения радиоволн и новый, соответствующий ей НК 1. Таким образом, обеспечивают высокую достоверность передачи информации при обмене данными с ПО 3, находящимися от НК



1 на расстояниях от нескольких сотен до 4-6 тысяч километров [6].

Синхронизация работы наземной сети передачи данных осуществляется на основе использования всеми участниками движения единого глобального всемирного координированного времени (UTC), получаемого от существующих объектов глобальной навигационной спутниковой системы с помощью приемников 7 и 25.

Для взаимодействия наземных комплексов 1, конечных пользователей и ПО 3 используется наземная сеть передачи данных с входами/выходами 2. Она может быть реализована известными способами, например, при межсетевой работе НК 1 через центры коммутации пакетов в соответствии с протоколом X.25 [4, 7]. Соединения между НК 1 и центрами коммутации пакетов X.25 (маршрутизаторами) могут обеспечиваться через специально выделенные или арендуемые каналы связи. Они позволяют транслировать сообщение, адресованное наземным пользователем определенному ПО 3 на тот наземный комплекс 1, на котором данный ПО 3 «зарегистрирован», и где в данный момент времени обеспечиваются оптимальные условия приема радиосигналов в ДКМВ диапазоне. Система радиосвязи с ПО 3 работает в автоматическом режиме без вмешательства оператора на выбранных частотах из списка частот, назначенного при планировании связи.

Сообщения о местоположении подвижного объекта и параметрах его движения с выходов приемников 7 и 25 сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, например, ГЛОНАСС/GPS, записываются в память вычислителей 5 и 24 с привязкой к глобальному времени [4, 5, 6]. На основании этих данных и геометрических размеров ПО, точек размещения на нем антенн, заложенных в бортовой вычислитель 5 по входу/выходу 34, и принятом с НК 1 сообщении о его местоположении относительно электронной карты местности, также заложенной в бортовой вычислитель 5 по входу/выходу 34 в блоке 36 определения положения ПО 3 в пространстве, вычисляются бортовые ШДА 33, с которых на



данный момент времени существует прямая видимость на НК 1 или выбранный для связи подвижный объект. И эта операция осуществляется все время нахождения ПО 3 на маршруте. Чем дальше находится ПО 2 от пункта прибытия или от зоны интенсивного движения, тем меньше времени ему отводится для передачи данных. Такая информация позволяет каждому НК 1 организовать высокоэффективное использование диапазонов частот, выделенных для связи.

Объединение каналов для передачи или разделение каналов для приема радиосигналов может быть осуществлено, например, с помощью диплексоров -нескольких пар фильтров верхних и нижних частот (ФВЧ и ФНЧ), обладающих в заданных интервалах частот равномерной амплитудно-частотной и линейной фазово-частотной характеристиками. Диплексор представляет собой, например, соединение ФНЧ и ФВЧ, рассчитанных таким образом, чтобы сумма действительных частей входных проводимостей должна быть близка к единице, а сумма мнимых - к нулю. Диплексоры 32 дополнительно ослабляют побочные излучения передатчиков в составе ШД РМ 32, что также способствует повышению достоверности передачи информации и обеспечению электромагнитной совместимости с другими радиоэлектронными средствами подвижного объекта.

При размещении широкодиапазонных антенн 33 на ПО 3 необходимо минимизировать потенциально возможные помехи приему одних радиостанций от шумовых излучений радиопередатчиков по основному каналу приема, от основного излучения передатчиков по не основным каналам приема, от интермодуляционных помех, возникающих при одновременной работе нескольких передатчиков, путем разнесения ШДА 33 на максимально возможное расстояние по поверхности конструкции так, чтобы при любом из видов проводимых ПО 3 маневров была бы хотя бы одна ШДА 33, с которой бы обеспечивалась прямая видимость на выбранного абонента.



Основное преимущество использования введенных на ПО 3 устройств 17, 36, 32 и 33, входов/выходов 34 и 35 заключается в повышении достоверности передачи информации за счет автоматического выбора направления прямой видимости с ПО на НК или на выбранный для связи ПО 3, независимо от выполняемого подвижным объектом маневра. Объединение каналов для передачи или разделение каналов для приема радиосигналов с помощью диплексоров 32 позволит уменьшить число отводимых под антенны выступающих поверхностей на ПО 3, а следовательно, увеличить его скорость и уменьшить расход горючего.

Модуль 15 физического уровня ПО 3, управляемый бортовым вычислителем 5, содержит высокоскоростные с большим динамическим диапазоном АЦП и ЦАП и базируется на высокопроизводительных сигнальных процессорах, которые в цифровом виде реализуют большинство функций физического уровня, например операции частотного преобразования, фильтрации, синтеза частот, приемовозбудителя. Он предназначен для формирования и обработки радиосигналов на физическом уровне (кодирования/декодирования, перемежения/деперемежения, скремблирования/дескремблирования данных, модуляции/демодуляции, реализации адаптивных методов передачи и приема сигналов, полосовой фильтрации, преобразования частоты и т.п.). Модуль 14 канального уровня с помощью бортового вычислителя 5 обеспечивает протоколы выбора частот связи, составления линии связи, обмена данными уровня линии и доступа к подсети «воздух-земля», обмена с модулем 13 маршрутизации ПО 3, обеспечения отказоустойчивого режима работы и другие процедуры. Модуль 13 маршрутизации обеспечивает распределение сообщений «воздух-земля», принятых из МВ и ДКМВ каналов, например, в виде пакетов ISO 8208 конечным потребителям на борту и в обратном направлении. Модуль 12 интерфейсов обеспечивает все необходимые интерфейсы с бортовым оборудованием,



например, по протоколам ARINC 429, ARINC 664, ARINC 646 и другим [7, 8, 9].

Узлы 17, 36, 32, 33 и модули 16, 15, 14 с помощью бортового вычислителя 5 интегрируют функции радиостанций МВ и ДКМВ диапазонов, аппаратуры передачи данных (кодека, модема) с программной реализацией режимов работы аппаратуры (видов модуляции, кодирования) с возможностью введения новых режимов работы модулей программным способом через вход/выход 34, бортовой вычислитель 5 и соответствующие последовательно соединенные модули 12 и 13, входящие в вычислительный модуль 11 связи. Широкодиапазонный радиочастотный модуль 16 содержит радиочастотное аналоговое оборудование. Вычислительный модуль связи 11, входящий в состав ПО 3, обеспечивает функциональное взаимодействие с бортовыми устройствами 5, 7, 8, 9, 10, 15 и датчиками 6 событий.

Модуль 14 канального уровня с помощью бортового вычислителя 5 предназначен для управления выбором частотных каналов, установлением линий связи и регистрацией на НК 1, для упаковки, распаковки сообщений, управления доступом к каналу, дополнительного кодирования/декодирования избыточным циклическим кодом CRC для обнаружения ошибок, не исправленных на физическом уровне, автоматического запроса повторения, криптозащиты на канальном уровне, управления изоляцией неисправностей и восстановлением работоспособности за счет реконфигурации бортовой системы и т.п. Он реализуется, например, на плате процессорной 5066-586-133MHz-1MB, 2 MB Flash CPU Card фирмы Octagon Systems.

Модуль 13 маршрутизатора взаимодействует с модулем 14 канального уровня на уровне доступа к подсети, например, по протоколу ISO 8208 в соответствии с заданными режимами передачи данных и может быть реализован на универсальном вычислителе типа платы процессорной 5066-586-133MHz-1MB, 2 MB Flash CPU Card фирмы Octagon Systems.



Модуль 12 интерфейса обеспечивает взаимодействие вычислительного модуля 11 связи с бортовой авионикой (устройствами 5, 6, 7, 8, 9, 10) по разным стыкам (например, дискретный сигнал в соответствии с ARINC 429, ARINC 664, ARINC 646, разовая команда) и через бортовой вычислитель 5, двунаправленную шину 18 - с системой управления подвижным объектом 3. Он может быть выполнен, например, на коммутаторе AFDX [8].

Модуль 15 физического уровня обеспечивает параллельную обработку в реальном масштабе времени сигналов всех широкодиапазонных радиочастотных модулей 16, необходимых совместно с узлами 17, 32, 33 для организации линий передачи данных в ДКМВ и МВ диапазонах. Причем при неисправности одного из модулей 16 с помощью бортового вычислителя 5 программно подключается взамен вышедшего из строя модуля другой исправный модуль 16 с выполнением прежних функций. В этом случае все функции обработки и формирования сигнала соответствующего радиоканала связи, обработки данных и закрытия информации (при необходимости) будут выполнены программным способом в виде законченных программных модулей. Взаимодействие программных модулей будет осуществляться по заранее определенным правилам взаимодействия (протоколам и процедурам взаимодействия, входным и выходным данным), что обеспечит их оперативное изменение (замена программного кода), при необходимости, в процессе движения. Это обеспечивает возможность формирования и обработки любого сигнала и данных, закрытие информации, интерфейс с внешним оборудованием по различным алгоритмам и стандартам даже в том случае, когда ПО 3 находится, например, на границах 2-х зон ответственности автоматизированных систем управления воздушным движением, в которых для обмена данными между НК 1 и ПО 3 используются различные режимы линии передачи данных, например, VDL-2 и VDL-4. Таким образом, на уровне каналов связи (физический, канальный уровни, включая криптозащиту канала, доступа к



сети) узлы 33, 32, 36, 17, модуль 16, соединенный через модуль 15 физического уровня с модулем 14 канального уровня, обеспечивают совместимость с различными типами линий передачи данных «воздух-земля». Кроме этого, модуль 15 по командам с бортового вычислителя 5 осуществляет установку частоты передачи, ширину полосы, и т.д. Модуль 15 строится на быстродействующих сигнальных процессорах, которые включают в себя:

- интерфейсы и шлюзы (ввода-вывода и преобразования данных) на базе, например, матрицы шлюзов, программируемых полями (FPGA (Field Programmable Gate Array)) по технологии PCI (VME);

- сигнальные процессоры, например, типа DSP ADSP-21060 (фирмы Analog Devices), программируемых логических интегральных схем EPF10K50 (фирмы Altera), контроллеров AVR ATmega16 (фирмы Atmel) для контроля и управления процессом обработки (для модемов-кодеков, фильтров);

- универсальный вычислительный процессор, реализующий протоколы обмена данными «воздух-земля», обнаружение и изоляцию неисправностей внутри модуля 15, реконфигурацию модуля 15.

На момент подачи заявки разработаны алгоритмы функционирования и соответствующее программное обеспечение заявляемой системы радиосвязи. Узлы, радиоканалы и шины 1, 2, 4-16, 18-31 одинаковые с прототипом. Вводимые узлы могут быть выполнены: 17 - на серийных высокочастотных реле или на р-и-п диодах, 32 - на бескорпусных L, C-элементах и поликоровой основе, 36 - программно в бортовом вычислителе 5, 33 - в форме металлической ленты, наклеиваемой на поверхность ПО вместе с защитной радиопрозрачной пленкой. (K+1)-й диплексор с радиочастотными входами/выходами для радиоэлектронного оборудования каждой группы может быть выполнен, например, из набора пар ФВЧ и ФНЧ, перекрывающих несколько диапазонов частот.

Заявляемая модель имеет следующие преимущества:



- информация о собственных параметрах и характеристиках других абонентов, текущем состоянии эфира и алгоритме действий, которые могут выполнять абоненты системы, вычислительные (программные) ресурсы, аппаратные возможности позволяют обеспечить «гибкое» программируемое изменение конфигурации при выполнении подвижным объектом любого маневра, чтобы обеспечить заданную достоверность передачи информации;

- объединение с помощью дуплексоров 32 не только радиосвязных каналов, но и других радиочастотных входов/выходов радиоэлектронного оборудования подвижного объекта позволит уменьшить число отводимых под антенны выступающих поверхностей на ПО 3, а следовательно, увеличить его скорость и уменьшить расход горючего;

- организация единой синхронизации в радиосети, наличие базы данных о текущих характеристиках абонентов системы с входом для текущего обновления массивов и построение аппаратуры на принципах программного выполнения основных функций упрощает обмен данными между абонентами системы при выполнении ПО маневров;

- повышается надежность связи за счет использования одновременно различных режимов линии передачи данных в разных диапазонах, программного выбора требуемого режима работы бортового широкодиапазонного оборудования;

- предложенной структурой могут быть решены задачи перехода от разработок бортовых комплексов связи, изменение характеристик которых определяется изменением аппаратной части, к устройствам, легко модернизируемым на базе программного обеспечения при неизменной аппаратной части.

ЛИТЕРАТУРА

1. Патент РФ №44907.
2. Патент РФ №68211 (прототип).



3. Д.С.Конторов, Ю.С.Голубев-Новожилов.
Введение в радиолокационную
системотехнику. - М.: Сов. Радио, 1971, 367 с.

4. Б.И.Кузьмин «Сети и системы цифровой
электросвязи», часть 1 «Концепция» ИКАО
CNS/ATM. Москва Санкт-Петербург: ОАО
«НИИЭР», 1999, 206 с.

5. GPS - глобальная система
позиционирования. - М.: ПРИН, 1994, 76 с.

6. Руководство по ВЧ-линии передачи данных
(Doc9741 - AN/962). Издание первое. - ICAO,
2000, 148 с.

7. ARINC 653-1. Стандартные интерфейсы
программного обеспечения приложений
авионики. 2003.

8. ARINC 664. Бортовая сеть передачи
данных. В 7-ми частях, 2005.

9. Автоматизированные системы управления
воздушным движением: Новые
информационные технологии в авиации:
Учеб. Пособие / Р.М.Ахмедов, А.А.Бибутов,
А.В.Васильев и др.; под ред. С.Г.Пятко и
А.И.Красова. - СПб.: Политехника, 2004.



Patent Citations (6) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
US4454510A *	1978-12-18	1984-06-12
GB2272133A *	1992-11-02	1994-05-04
US5450329A *	1993-12-22	1995-09-12
RU2000130351A *	2000-12-04	2003-01-10

RU44907U1 *	2004-09-06	2005-03-27
RU68211U1 *	2007-05-14	2007-11-10
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party

Cited By (2) ▲

Publication number	Priority date	Publication date
RU2619471C1 *	2016-03-24	2017-05-16
RU2697389C1 *	2018-03-22	2019-08-14
Family To Family Citations		

* Cited by examiner, † Cited by third party, ‡ Family to family citation

Similar Documents ▲

Publication	Publication Date	Title
RU68211U1	2007-11-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2557801C1	2015-07-27	Система радиосвязи с подвижными объектами



EP3365880B1	2020-10-28	Method and systems for increasing capacity and safety of aeronautical safety-of-life services and data links
RU2309543C2	2007-10-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
EP3399665A2	2018-11-07	Devices, systems, and methods for communicating with unmanned aerial vehicles
RU44907U1	2005-03-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU77738U1	2008-10-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2686456C1	2019-04-26	Система радиосвязи с подвижными объектами с применением радиофотонных элементов
Mahmoud et al.	2014	Aeronautical air-ground data link communications
RU2544007C2	2015-03-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU115592U1	2012-04-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2518014C2	2014-06-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2516704C2	2014-05-20	Система радиосвязи с подвижными объектами



RU2535922C1	2014-12-20	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2530015C2	2014-10-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2516686C2	2014-05-20	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2319304C2	2008-03-10	Комплекс бортовых средств цифровой связи
RU2505929C1	2014-01-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU103046U1	2011-03-20	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2535923C1	2014-12-20	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU99261U1	2010-11-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU82971U1	2009-05-10	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU2793106C1	2023-03-29	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU106062U1	2011-06-27	Система радиосвязи с подвижными объектами
RU52290U1	2006-03-10	Система радиосвязи с подвижными объектами



Priority Applications (1) ▲

Application	Priority date	Filing date	Title
RU2012157409/07A	2012-12-25	2012-12-25	Сис рад с под объ

Applications Claiming Priority (1) ▲

Application	Filing date	Title
RU2012157409/07A	2012-12-25	Система радиосвязи с подвижными объектами

Concepts ▲

machine-extracted [Download](#) Filter table ▼

Name		
■ communication	title,claims,abstract,description	1
■ biological transmission	claims,description	
■ transfer	claims,description	
■ loading method	claims,description	
■ substance	abstract	
Show all concepts from the description section		

Data provided by IFI CLAIMS Patent Services

